Svolgimento guidato: adattamento climatico a Novoli

UNIFI, sessione estiva 2025, tema 3. Documento guida, tavola strategica, schema di valutazione. È un esempio di metodo: una soluzione possibile, da rifare a mano con le tue scelte.

La consegna della traccia

UNIFI, sessione estiva 2025, Pianificatore sez. A, tema 3.

Traccia e carte in PDF: `03_TRACCE/UNIFI_2025_materiali/I_sessione_2025/PRIMA PROVA 8H/PIANIFICATORE sez A/3 RIC PIANIFICATORE.pdf` · Allegati: estratti di Piano Operativo e Piano Strutturale: `03_TRACCE/UNIFI_2025_materiali/I_sessione_2025/PRIMA PROVA 8H/PIANIFICATORE sez A/3 RIC PIANIFICATORE - ALLEGATI.pdf`

Analisi, valutazioni e schemi strategici per l'adattamento per l'adattamento [sic] climatico urbano nei quartieri di Novoli

Descrizione del tema. L'area urbana di Novoli a Firenze è caratterizzata da elevate densità insediative, infrastrutture rigide e una carenza diffusa di ombreggiamento e permeabilità del suolo. Tali condizioni contribuiscono all'intensificarsi delle isole di calore urbano, all'aumento della vulnerabilità al deflusso superficiale e alla bassa qualità microclimatica degli spazi pubblici.

Nel contesto della crescente emergenza climatica, il Comune di Firenze intende attivare un percorso sperimentale di pianificazione climatica integrato con gli strumenti urbanistici, volto a rafforzare la resilienza urbana e sociale nei quartieri più fragili. Il documento si colloca nell'ambito dell'Agenda 2030 e delle strategie europee per la rigenerazione green delle città.

Obiettivo della prova. Schematizzare un documento guida per l'adattamento climatico urbano per l'area del quartiere che si estende dal parco di San Donato fino alla fermata Guidoni, capace di intervenire su:

- infrastrutture verdi e blu;
- spazi pubblici scolastici e sportivi;
- corridoi ecologici interni al tessuto urbano;
- sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SuDS);
- strumenti di governance, monitoraggio e attivazione comunitaria.

Richieste. Il candidato dovrà:

1. Individuare le principali criticità microclimatiche nel quartiere (temperatura, ombra, impermeabilizzazione, vulnerabilità sociale);
2. Proporre strategie multiscalari di adattamento climatico, agendo su: spazi pubblici, viali, cortili scolastici e piazze; infrastrutture minori (reti verdi e blu, pavimentazioni drenanti); reti di percorsi ombreggiati, boschi urbani e micro-parchi;
3. Indicare strumenti regolativi e progettuali a supporto: incentivi edilizi per tetti e facciate verdi; standard minimi di ombra, suolo permeabile e verde fruibile; linee guida per la progettazione climatica urbana;
4. Ipotizzare un sistema di monitoraggio e coinvolgimento: dispositivi digitali e mappe di calore urbane; coinvolgimento di scuole, comitati e associazioni locali.

Elaborati richiesti.

- Relazione tecnico-descrittiva (massimo 4 pagine), articolata in: analisi delle vulnerabilità; obiettivi e strategie d'intervento; approccio operativo e strumenti proposti;
- Tavola strategica in scala libera, contenente: rappresentazione delle aree urbane; mappa delle vulnerabilità climatiche e potenziali corridoi verdi/blu; localizzazione degli interventi prioritari (verde, acqua, ombra);
- Schema di valutazione ambientale semplificato, con indicatori come: aumento di superficie verde (m^2); riduzione del suolo impermeabile (%); riduzione temperatura percepita (°C); popolazione coinvolta.

- Per ognuno di questi elaborati il candidato integri i documenti con approfondimenti scientifici, tecnici ed eventuali casi studio rilevanti di sua conoscenza.

Trascrizione dalla scansione: in caso di dubbio fa fede il PDF.

> **Prima di leggere.** Gli estratti allegati **non hanno legenda** e la traccia non dà temperature né dati sociali. I casi studio e i numeri scientifici qui sono citati a memoria: controllali prima di usarli. Fermati dopo la sezione 2 e prova da te a costruire la mappa delle vulnerabilità: è la parte che sai fare meglio.

1. Cosa chiede davvero la traccia

Non è un piano del verde. È un **documento guida** che incrocia calore, acqua, ombra e persone, e dice dove si interviene prima. La parola decisiva è «vulnerabilità»: non basta dire dove fa caldo, ma chi ci sta. La traccia dà i quartieri, non i dati: chi prova a dare numeri di temperatura senza fonte sbaglia.

La seconda chiave è «integrato con gli strumenti urbanistici». Senza un aggancio al PO e al regolamento edilizio resta un buon proposito. La terza: la traccia chiede indicatori con numeri. Li devi stimare e dichiarare come stime.

La traccia chiede	Dove lo metti	Errore da evitare
Criticità: temperatura, ombra, impermeabilità, fragilità sociale	Tavola delle vulnerabilità e relazione	Dire «isola di calore» senza luoghi
Strategie multiscalari	Tabella per scala, tavola, sezione tipo	Elenco di soluzioni senza scala
Strumenti regolativi	Tabella con la proposta di norma	Incentivi generici senza riferimento agli strumenti
Monitoraggio e coinvolgimento	Tabella indicatori e attori	Sensori senza chi li legge
Tavola strategica: aree, vulnerabilità, corridoi, interventi	Una tavola, due riquadri	Bella mappa senza priorità
Schema di valutazione con indicatori	Tabella: oggi, obiettivo, come si misura	Numeri senza fonte
Approfondimenti e casi studio	Riquadro per ogni elaborato	Citare casi senza dire cosa se ne impara
Relazione max 4 pagine	Tre paragrafi richiesti	Uscire dalle 4 pagine

2. Il metodo e i tempi

N.	Passaggio	Tempo	Domanda	Prodotto
1	Scomponi	15 min	Elaborati e parole chiave?	Lista
2	Definisci l'area	15 min	Dove inizia e dove finisce?	Perimetro dichiarato
3	Leggi foto e allegati	60 min	Dove manca verde? Dove va l'acqua? Dove sono le scuole?	Tre lucidi
4	Mappa delle vulnerabilità	45 min	Dove si sommano?	Griglia di celle a mano
5	Strategia e priorità	40 min	Cosa prima, dove, perché?	Rete e lista
6	Tavola strategica	90 min	Si capisce in un colpo d'occhio?	Tavola

N.	Passaggio	Tempo	Domanda	Prodotto
7	Schema di valutazione	35 min	Quanto, con quali ipotesi?	Tabella
8	Relazione	70 min	Perché queste scelte?	4 pagine
9	Rilettura	15 min	Ho risposto a tutto?	Lista spuntata

Totale 6 ore e 25, con oltre un'ora e mezza di margine sulle 8 ore: usala per la tavola, che qui pesa di più.

3. La lettura dell'area e i dati

Cosa dicono gli allegati

Gli estratti sono gli stessi del tema 2, stampati a scala leggermente diversa. Nessuno ha legenda: quello che segue è lettura di segni.

Estratto	Cosa si vede sull'area	Lettura, da confermare
PS 9, dotazioni ecologiche	Punti verdi (forse alberi) lungo i viali e in cortili; fasce verde chiaro lungo assi e strade interne	Rete di corridoi già prevista dal PS. Punti scarsi negli isolati a nord dell'asse del tram
PS 7a, magnitudo	Colori giallo, arancio e rosso nella parte sud-ovest	Zona esposta per il reticolo principale. Non dice nulla sull'allagamento da pioggia intensa
PS 6, pericolosità	Tono più scuro nella stessa parte	Coerente con 7a
PS 11, attrezzature	Campi verdi e gialli, parco di San Donato	Dotazioni da mettere in rete
PS 10, mobilità	Tram, fermate, rete verde continua	La rete dei corridoi può seguire questi tracciati
PO	Sigle V, P, E, C, S. Non ho le norme	E usata qui come possibile scuola: ipotesi
PS 1, vincoli	Immobili e aree colorate; cerchi azzurri	Da controllare prima di ogni intervento

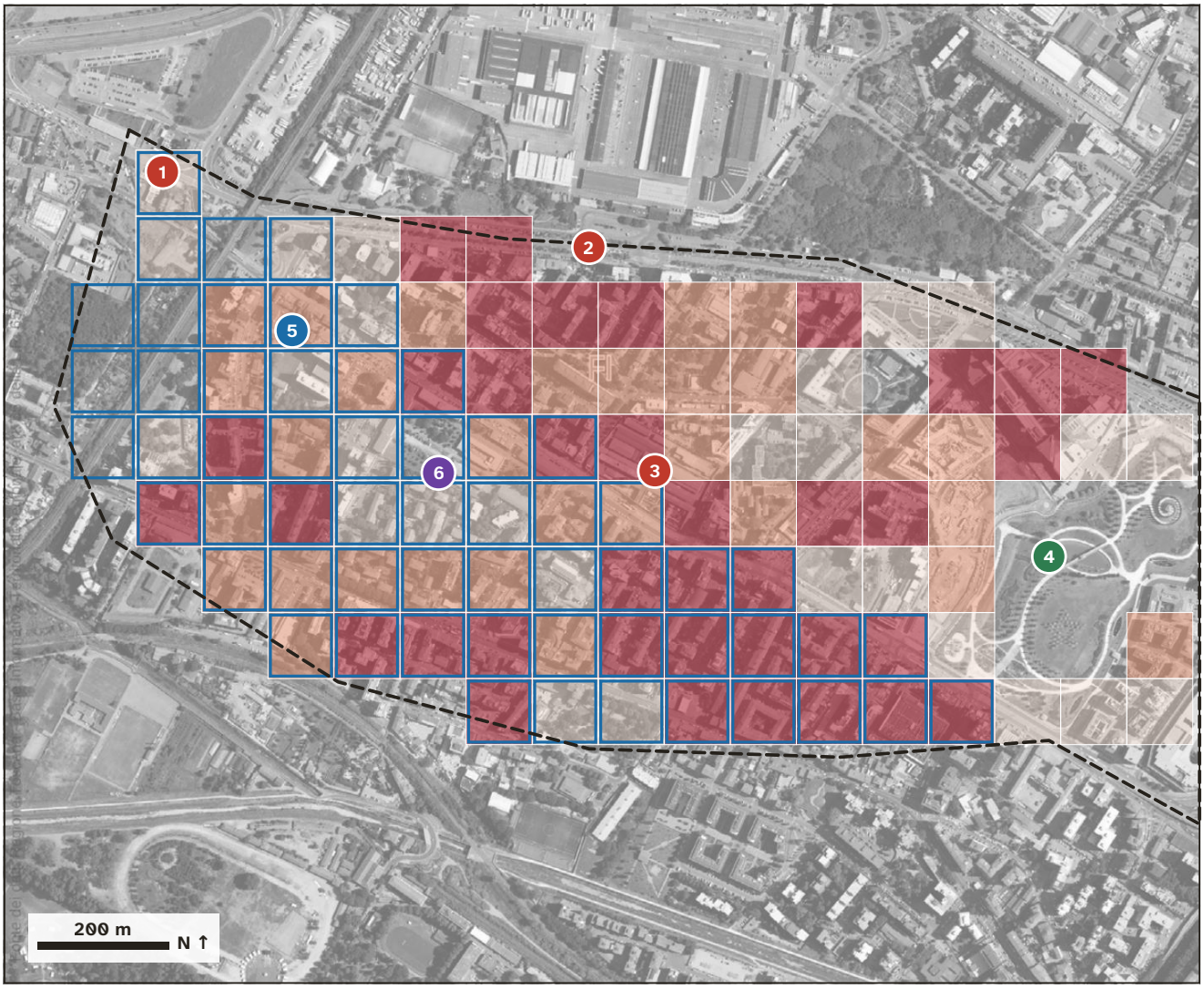
La misura: indice verde dalla foto

Per ogni pixel ho calcolato un indice di verde sul visibile (2G – R – B, con soglia). Niente infrarosso: chiome scure e in ombra, prati secchi e tetti verdi sfuggono, quindi il valore è una sottostima. Ho poi fatto una griglia di celle di 100 m e, per ognuna, la quota di superficie colorata su PS 7a. In aula fai lo stesso a occhio, su un lucido a quadretti.

Misura	Valore	Nota
Area di studio	118 ha	Perimetro mio
Superficie verde, indice	13%	Stima dal visibile, comprende il parco
Celle di circa 100 m	111	Almeno il 60% dentro il perimetro
Celle sotto il 10% di verde	67 (60%)	Rosse e arancio sulla tavola
Celle con più del 25% colorato su PS 7a	58 (52%)	Bordo blu sulla tavola
Quota sud-ovest	Da circa 43 m a circa 39 m	Quote lette sulla CTR

Tavola: vulnerabilità

Base: foto 1:10.000 del PDF della traccia.



1 **Nodo Guidoni**
Svincoli, rotatorie, ampi asfalti: poca ombra e molta massa scura.

2 **Viale Guidoni**
Largo e irradiato. PS 9 segna filari continui: il problema è il suolo attorno, non solo gli alberi.

3 **Ex area logistica**
Grande macchia di tetti e asfalto nel tessuto.

4 **Parco di San Donato**
La grande riserva fresca. Ma l'aria fresca non entra da sola nel tessuto denso.

5 **Zona bassa**
Il terreno scende da circa 43 m a circa 39 m verso sud-ovest (quote della CTR). PS 7a colora questa parte.

6 **Tessuto denso**
Isolati chiusi, cortili piccoli, strade strette: poco verde e canyon urbani.

Celle rosse: meno del 5% di verde. Arancio: meno del 10%. Rosa: meno del 25%. Bordo blu: più del 25% colorato su PS 7a. Non è una mappa della temperatura: è un indicatore indiretto.

> **Vulnerabilità sociale: dato mancante.** Non è negli allegati e non lo invento. Costruiscila così: sezioni di censimento ISTAT, quota di over 75, di bambini sotto i 5 anni, di persone sole, reddito o istruzione se disponibili; indice semplice da 0 a 1; incrocio con le celle della griglia. In aula dichiara il metodo e indica la fonte.

Approfondimento: perché fa caldo qui

- **Materiali:** asfalto e coperture scure assorbono di giorno e rilasciano di sera.

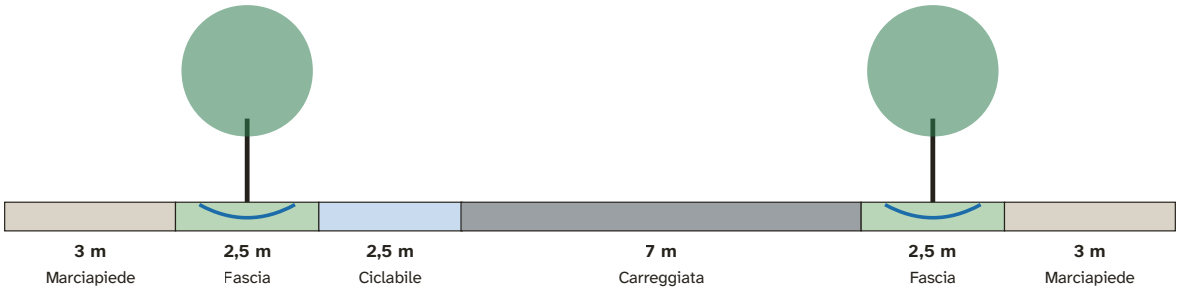
- **Forma:** strade strette tra edifici alti vedono poco cielo e si raffreddano male di notte.
- **Poco suolo vivo:** senza acqua nel terreno, niente evapotraspirazione.
- **Calore prodotto:** traffico e condizionatori.
- **Temperatura percepita:** dipende soprattutto dall'irraggiamento. L'ombra conta più della temperatura dell'aria: va misurata con indici come PET o UTCI.

4. Le strategie

1. **Prima dove stanno i fragili.** Scuole, fermate, residenze per anziani.
2. **Poi le spine.** I due grandi assi toccano quasi tutti, e hanno lo spazio per farlo.
3. **Acqua: dove arriva.** Giardini della pioggia nella parte bassa, ma controllati.
4. **Il parco non basta.** Il raffrescamento di un parco si sente a poche centinaia di metri: servono rete e piccoli luoghi.
5. **Gli edifici dopo, con incentivi.** Tetti e facciate sono privati: serve convenienza.

Scala	Azione	Dove	Effetto principale
Quartiere	Rete dei corridoi, bosco e parco collegati	Spine A e B, corridoi C, H, L	Continuità ecologica e ombra
Strada	Fasce drenanti, alberi, pavimenti chiari, SuDS in linea	Viali e strade di corridoio	Ombra, meno deflusso
Spazi pubblici e scuole	Cortili aperti e depavimentati, micro-parchi	D, E, I	Luoghi freschi vicini, per i fragili
Isolato	Corti depavimentate, raccolta di pioggia, patti con i condomini	Celle rosse	Permeabilità, comunità
Edificio	Tetti verdi o chiari, facciate, ombra	Isolati densi, capannoni	Comfort interno, ritardo del deflusso

Sezione tipo di un corridoio



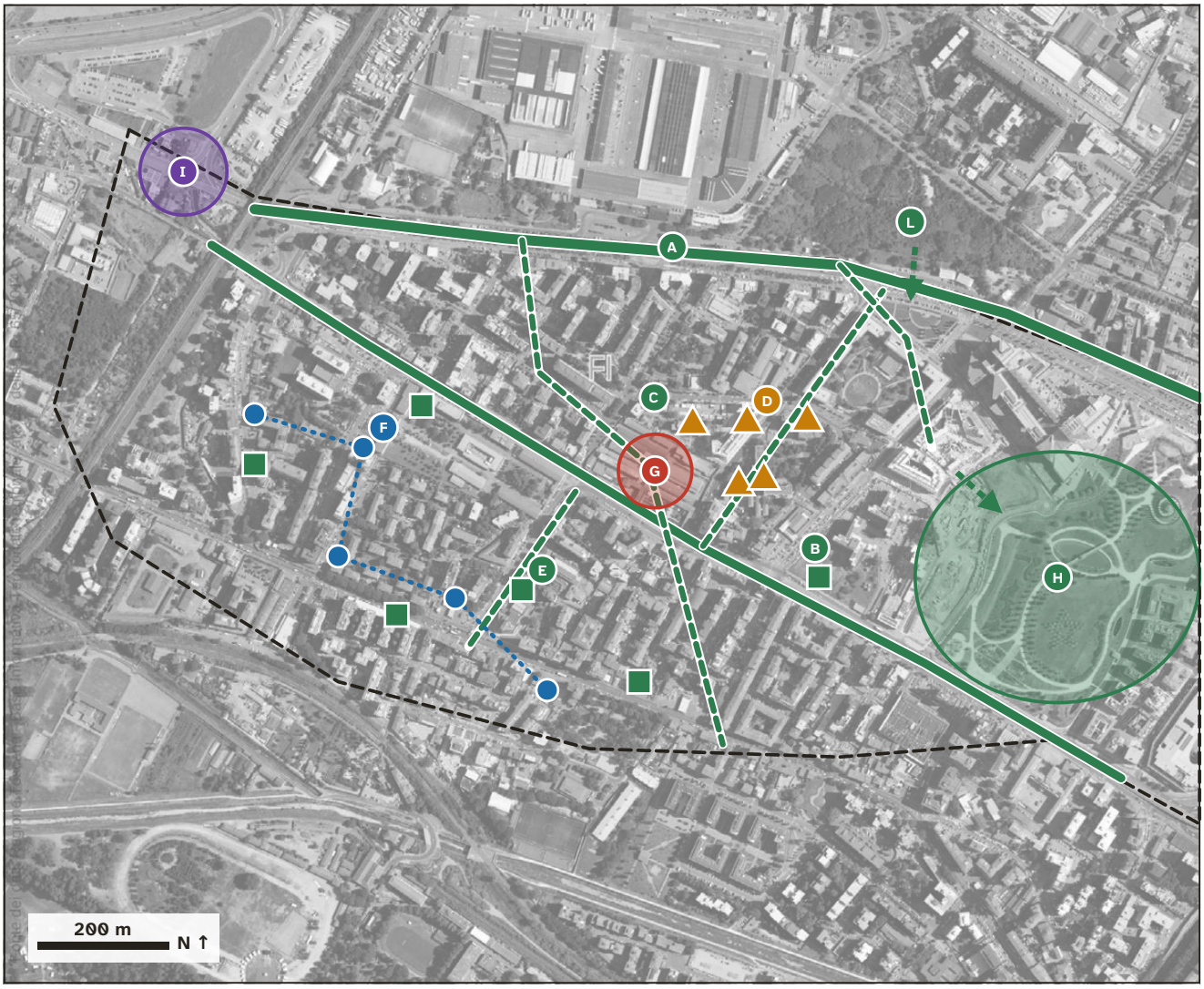
Schema di principio. Dove la sede non basta, togli sosta prima che alberi. Le larghezze vanno controllate su ogni strada (DM 5/11/2001, non controllato). Linea blu: la strada scarica verso la fascia.

Approfondimento: i SuDS e i limiti

I sistemi di drenaggio sostenibile rallentano, trattengono e infiltrano la pioggia: pavimenti drenanti, trincee, giardini della pioggia, vasche verdi. Tre limiti da scrivere: non si infiltra su suoli contaminati; serve conoscere la falda; nelle aree a pericolosità idraulica valgono le regole della LR 41/2018, e PS 7a riguarda il reticolo principale, non il reticolo fognario. Il riferimento tecnico di base è il CIRIA SuDS Manual (a memoria).

5. La tavola strategica

Tavola: strategia e interventi prioritari



A **Spina del viale Guidoni**
Circa 1.476 m. Fasce drenanti continue, pavimenti chiari, attraversamenti ombreggiati.

B **Spina del tram**
Circa 1.602 m. Prato armato sulla sede dove possibile, alberi sui marciapiedi, pensiline ombreggianti.

C **Corridoi nord-sud**
Strade di quartiere come reti di percorsi ombreggiati: legano scuole, parchi e fermate. Tratti in parte da PS 9, in parte miei.

D **Cortili scolastici**
Cinque candidati dalle sigle «E» del PO, se E vuol dire istruzione. Da verificare.

E **Micro-parchi e piazze**
Sei posizioni schematiche su slarghi e verdi residui.

F **Giardini della pioggia**
Nei punti bassi verso sud-ovest. La linea punteggiata è un deflusso ipotetico, da verificare col rilievo.

G **Ex area logistica**
Il più grande intervento possibile: vedi tema 2.

H **Parco di San Donato**
Si apre sul tessuto: varchi, viali di collegamento.

I **Porta Guidoni**
Ombra e permeabilità attorno alla fermata.

L **Bosco a nord del viale**
Massa alberata fuori dall'area: va collegata con attraversamenti.

Quadrati verdi: micro-parchi. Triangoli: scuole candidate. Cerchi blu: giardini della pioggia. Posizioni schematiche, non progetti. In aula tieni due riquadri nella stessa tavola: vulnerabilità e strategia.

Priorità

N.	Intervento	Perché	Quando
1	Scuole e fermate	Persone fragili, esposte ogni giorno	Anno 1-3
2	Spine A e B e nodo Guidoni	Effetto sul maggior numero di persone	Anno 2-6
3	Giardini della pioggia nella zona bassa	Danni evitati, oltre che clima	Anno 2-5
4	Corridoi e micro-parchi	Rete capillare, con cura civica	Anno 3-8
5	Ex area logistica	Grande, ma dipende da vincolo e proprietà	Dopo le verifiche

6. Gli strumenti

Regole: una proposta

Strumento	Proposta	Aggancio
Piano strutturale	Rete dei corridoi come obiettivo; dati climatici nel quadro conoscitivo	LR 65, artt. 62 c. 1 lett. h, c. 7; art. 92
Piano operativo	Schede con quote di ombra e permeabilità; dotazioni verdi connesse	LR 65, art. 95 c. 3 lett. f
Regolamento edilizio	Permeabilità fondiaria oltre il 25% nei nuovi interventi: proposta 35%. Dove non è possibile, ritenzione	DPGR 39/R, art. 26 cc. 2-4
Standard di ombra (proposta)	Almeno il 30% dei percorsi principali in ombra alle 14 di luglio; 50% dei parcheggi	Valori miei: da calibrare. Regola 3-30-300 a memoria
Verde fruibile (proposta)	Un'area verde a 300 m da ogni abitazione	Da DM 1444 art. 3 lett. c in avanti: verde «effettivamente utilizzabile»
Incentivi	Riduzione degli oneri per edilizia sostenibile; sistemi bioclimatici fuori dai parametri	LR 65, art. 220; DPGR 39/R, art. 10 c. 3 lett. c
Tetti verdi	Promozione comunale	L. 10/2013, art. 6 c. 1 lett. c
Linee guida	Sezioni tipo, specie, pavimenti, manutenzione	Allegate al regolamento edilizio
Rapporto con VAS	Indicatori climatici nel monitoraggio del piano	LR 10/2010, da riscontrare sul singolo atto

Monitoraggio e coinvolgimento

Strumento	Chi	Cosa produce	Costo e limite
Mappa di calore da satellite ogni estate	Comune, Università	Temperatura di superficie per celle	Bassa risoluzione: non è la temperatura percepita
Sensori in scuole e pensiline	Scuole, associazioni	Serie di aria e umidità	Manutenzione e taratura
Passeggiate del caldo con termometro a globo	Comitati, anziani, studenti	Mappa dei luoghi peggiori e dei percorsi usati	Dati pochi, ma molto parlanti

Strumento	Chi	Cosa produce	Costo e limite
Censimento degli alberi con app	Cittadini, servizio verde	Mortalità e bisogni d'acqua	Verifica dei dati
Cruscotto pubblico	Comune	Indicatori annuali	Va aggiornato davvero
Patti di cura di cortili e aiuole	Scuole, condomini	Manutenzione diffusa	Non sostituisce il servizio pubblico

7. Schema di valutazione ambientale semplificato

Tutte stime di ordine di grandezza, calcolate nel codice. La base sono le misure sulla foto. Cambia le ipotesi e cambia il risultato: dichiaralo.

Azione	Quantità	Ipotesi	Nuovo verde (mq)
Viale Guidoni	1.476 m	2 fasce drenanti e alberate da 2,5 m	7.379
Asse del tram	1.602 m	1 fascia da 3 m, dove la sede lo consente: 60%	2.883
Corridoi nord-sud	1.939 m	Fascia da 3 m su un lato	5.816
Cortili scolastici	5	800 mq ciascuno	4.000
Micro-parchi e piazze	6	600 mq ciascuno	3.600
Giardini della pioggia nei punti bassi	5	250 mq ciascuno	1.250
Ex area logistica	1	Se attuata come nel tema 2: circa 10.000 mq	10.000
Totale			**34.928**

Indicatore	Oggi	Obiettivo	Come si misura	Attendibilità
Superficie verde (mq)	150.756	+34.928, pari al 15,7% dell'area	Foto o satellite, ogni anno	Media
Suolo non verde (% area)	87,2%	Riduzione del 3,4% di questa quota	Rilievo, non solo foto: il non verde non è tutto impermeabile	Bassa, da rilevare
Celle sotto il 10% di verde	67 su 111	Dimezzarle in dieci anni (obiettivo mio)	Stessa griglia	Media
Temperatura percepita (°C)	Non misurata	Sotto chioma: forte riduzione, anche oltre 10 °C di PET in piena estate. A scala di quartiere: circa 1 °C d'aria. Valori da letteratura, a memoria	Sensori prima e dopo; PET o UTCI	Bassa: non è una previsione
Area entro 150 m da un corridoio	—	66%	Buffer in GIS	Alta
Popolazione coinvolta	Circa 18.000 con 150 ab/ha: ipotesi, non dato	Circa 12.000 entro 150 m	Sezioni di censimento	Bassa: la densità è mia
Scuole con cortile adattato	Non noto	5 candidate	Conteggio	Da verificare

Bilancio: oggi il verde è 150.756 mq su 1.179.025; con 34.928 mq nuovi arriva a 185.684 mq. La regola 3-30-300 chiede il 30% di chioma per quartiere: anche con tutti gli interventi, a 16% di verde totale, resti sotto questa soglia. Dillo. Il dato non è riferito alla sola chioma, e l'indice sottostima le chiome in ombra.

Casi studio da citare

A memoria, non riscontrati in questa sede: cita solo ciò che ricordi con certezza.

Caso	Cosa ne impari	Dove lo usi
Copenaghen, piano per le piogge estreme (dal 2012)	Strade e parchi come rete per l'acqua	Giardini della pioggia, corridoi blu
Parigi, cortili OASIS	Cortili scolastici come isole fresche aperte al quartiere	Azione D
Barcellona, superilla	Meno traffico interno, più ombra e spazio	Corridoi nord-sud
Bologna, piano BLUE AP (LIFE)	Un documento di adattamento comunale con misure e aree test	Forma del documento
Prato, Urban Jungle	Verde sugli edifici in un tessuto denso e produttivo	Azioni su edifici e capannoni
Milano, ForestaMi	Obiettivo misurabile di alberi e ombra	Indicatori

Riferimenti da citare, a livello europeo e nazionale

Agenda 2030, obiettivo 11 e 13. Strategia UE di adattamento 2021. Regolamento UE sul ripristino della natura, con obiettivi per il verde urbano. Piano nazionale di adattamento. Citati a memoria: la traccia li evoca, ma non ho i testi in cartella.

8. Relazione modello

Tre paragrafi, come chiede la traccia. Circa 500 parole: dentro le 4 pagine, con spazio per aggiungere dati e schizzi.

Analisi delle vulnerabilità. L'area di studio va dal parco di San Donato alla fermata Guidoni, circa 118 ettari. Il perimetro è mio: la traccia dà solo i due estremi. La foto mostra un tessuto denso tra due grandi assi, viale Guidoni e la via del tram. Un indice dai pixel dà circa il 13% di superficie verde, ma 67 celle da 100 m su 111 stanno sotto il 10%. Il verde è concentrato: il parco, qualche cortile. L'estratto PS 9 mostra filari lungo i grandi assi e vuoti negli isolati. La parte sud-ovest è più bassa, circa 39 m contro 43 m, e PS 7a la colora: 58 celle hanno più di un quarto di superficie colorata. Lì caldo e acqua si sommano. Gli estratti non hanno legenda: i colori sono letti, non dimostrati. Non ho temperature misurate né dati sociali: la vulnerabilità sociale va costruita con le sezioni di censimento (anziani, bambini, redditi, soli), incrociate con le celle calde e con le scuole.

Obiettivi e strategie. Tre obiettivi: più ombra dove si cammina, meno suolo sigillato dove l'acqua arriva, più persone fragili a pochi minuti da un luogo fresco. Strategia su quattro scale. *Rete:* due spine, viale Guidoni e asse del tram, con corridoi nord-sud che collegano il parco, il bosco a nord e le fermate. *Strada:* fasce drenanti alberate, pavimenti chiari, SuDS che raccolgono le acque delle carreggiate. *Spazi pubblici e scuole:* cortili scolastici come isole fresche aperte al quartiere, micro-parchi sugli slarghi. *Edificio:* tetti e facciate verdi, ombra sulle vetrate. Le priorità sono scuole e fermate. I giardini della pioggia stanno nella parte bassa, ma vanno verificati con la pericolosità e la falda: non si infiltra dove il suolo è contaminato.

Approccio operativo e strumenti. Il documento guida non è un atto tipico: per avere forza entra negli strumenti. Nel PS come obiettivi e rete ecologica; nel PO e nel regolamento edilizio come regole (LR 65, artt. 62 c. 1 lett. e, h e artt. 92, 95). Proposte: quota minima di suolo permeabile oltre il 25% di legge (DPGR 39/R, art. 26), ombra minima su parcheggi e percorsi, verde fruibile per abitante. Incentivi per tetti e facciate verdi con riduzione degli oneri, nei limiti dell'edilizia sostenibile (LR 65, art. 220), e lo scomputo dei sistemi bioclimatici (DPGR 39/R, art. 10 c. 3). Linee guida con sezioni tipo per ogni categoria di strada. Monitoraggio: rete di sensori a basso costo con scuole e associazioni, mappe di

> calore da satellite ogni estate, indicatori pubblici su un cruscotto. Un tavolo comunale coordina verde, mobilità, scuola e servizi sociali; comitati e scuole partecipano alla scelta dei luoghi. Ogni tre anni si rivede il piano sulla base dei dati.

9. Come disegnarlo a mano

- **Griglia:** su un lucido sopra la foto, quadretti di 10 mm (a 1:10.000 valgono 100 m). Tre colori per il verde, un bordo per l'acqua.
- **Rete:** due segni spessi per le spine, tratteggio per i corridoi.
- **Interventi:** tre simboli soli: quadrato verde, cerchio blu, triangolo scuola.
- **Priorità:** numeri sulla tavola, gli stessi della tabella.
- **Sezione tipo:** una sola, in un angolo.

10. Cosa portare a memoria

- **Fisica:** materiali, forma, suolo vivo, calore prodotto; ombra e temperatura percepita.
- **Norme:** LR 65, art. 62 c. 1 lett. e, h, cc. 6-7; art. 220. DPGR 39/R, artt. 25-26, art. 10 c. 3. L. 10/2013, art. 6.
- **Acqua:** PS 7a, LR 41/2018. Non infiltrare su suoli contaminati.
- **Metodo:** griglia, incrocio, priorità, indicatori dichiarati.
- **Casi:** due che conosci bene, con cosa ne impari.

11. Su quali altre tracce riusarlo

Traccia	Cosa tieni	Cosa cambi
2018 II T2, resilienza in un piano intercomunale	Griglia, indicatori, strumenti	Scala intercomunale, rischi diversi
2016 I T3, metabolismo urbano	Acqua e flussi	Più energia e rifiuti
2025 I T2, rigenerazione a Novoli	Stessi allegati, giardino della pioggia	Scala di area, processo
2026 I T3, multicriteri	Griglia e indicatori	Pesi e confronto tra scenari

12. Cosa ho verificato e cosa no

- **Riscontrato sui testi:** LR 65, artt. 62, 92, 95, 220; DPGR 39/R/2018, artt. 10, 25, 26; LR 41/2018, art. 3; DM 1444/68, art. 3. Su Normattiva: L. 10/2013, art. 6.
- **Misurato nel codice:** area, indice verde, griglia, quota colorata di PS 7a, lunghezze degli assi, area entro 150 m. Il riferimento tra PS e foto si appoggia su un solo punto, l'ex area logistica, e sulla scala: errore di qualche decina di metri.
- **Limiti dell'indice:** foto del visibile, di un solo giorno. Niente infrarosso, ombre e chiome miste. Non è una misura di temperatura.
- **Mancante:** legende degli estratti, temperature, dati sociali, posizione delle scuole, falda, fognature, norme del PO e del PS. Non li invento.
- **A memoria, non riscontrato:** casi studio, numeri scientifici su PET e parchi, regola 3-30-300, CIRIA, atti europei e nazionali. Il DM 5/11/2001 non è controllato.
- **Mie ipotesi:** perimetro, soglie dell'indice, tracciati dei corridoi, quantità, standard di ombra, densità di 150 ab/ha, significato di «E». Sono una soluzione tra le possibili, non quella attesa dalla commissione.